9. நிகோல் பட்டகம் வழியாகச் செல்லும் ஒளி
   (a) பகுதி தளவிளைவு அடையும்
   (b) தளவிளைவு அடையாது
   (c) முழுவதும் தளவிளைவு அடையும்
   (d) நீள்வட்டமாகத் தளவிளைவு அடையும்
10. ஒளியின் குறுக்கலைப் பண்பினை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு
   (a) குறுக்கீட்டு விளைவு
   (b) விளிம்பு விளைவு
   (c) ஒளிச்சிதறல்
   (d) தளவிளைவு

விடைகள்

1) d **2)** b **3)** a **4)** c **5)** b
6) b **7)** a **8)** b **9)** c **10)** d

II குறுவினாக்கள்

1. ஒளியின் நுண்துகள் கொள்கையின் முக்கிய அம்சங்கள் யாவை?
2. ஒளியின் அலைக் கொள்கையின் முக்கிய கருத்துகள் என்ன?
3. ஒளியின் மின்காந்த அலைக்கொள்கையின் சிறப்பம்சம் என்ன?
4. ஒளியின் குவாண்டக் கொள்கையைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.
5. அலைமுகப்பு என்றால் என்ன?
6. பின்வருவனவற்றிற்கு அலைமுகப்பின் வடிவங்கள் யாவை: (அ) ஈறிலாத் தொலைவில் மூலம் (ஆ) புள்ளி மூலம் (இ) நேரியல் மூலம்.
7. ஹைகென்ஸ் கொள்கை கூறுக.
8. ஒளியின் குறுக்கீட்டு விளைவு என்றால் என்ன?
9. அலை ஒன்றின் கட்டம் என்றால் என்ன?
10. கட்ட வேறுபாட்டிற்கும், பாதை வேறுபாட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பை வருவி?
11. ஓரியல் மூலங்கள் என்றால் என்ன?
12. அலைமுகப்புப் பகுப்பு எவ்வாறு ஓரியல் மூலங்களை உருவாக்குகிறது?
13. ஒளிச்செறிவு (அல்லது) வீச்சுப் பகுப்பு என்றால் என்ன?
14. ஒளிமூலமும் அதன் பிம்பமும் எவ்வாறு ஓரியல் மூலங்களாகச் செயல்படுகின்றன என்பதைச் சுருக்கமாக விவரி.
15. குறுக்கீட்டுப்பட்டை அமைப்பில் தோன்றும் பட்டை அகலத்தை வரையறு.
16. விளிம்பு விளைவு என்றால் என்ன?
17. ப்ரெனல் மற்றும் ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
18. ப்ரானோஃபர் விளிம்பு விளைவில் ஏற்படும் முதல் சிறுமத்திற்கான சிறப்பு நேர்வினைக் கூறுக.
19. ப்ரெனல் தொலைவு என்றால் என்ன? அதற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
20. குறுக்கீட்டு விளைவுக்கும், விளிம்பு விளைவுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
21. விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி என்றால் என்ன?
22. பிரித்தறிதல் என்றால் என்ன?
23. ராலே நிபந்தனை என்றால் என்ன?
24. ஒளியியல் பிரிப்பையும் உருப்பெருக்கத்தையும் வேறுபடுத்துக.
25. தளவிளைவு என்றால் என்ன?
26. தளவிளைவு அடைந்த மற்றும் தளவிளைவு அடையாத ஒளிகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?
27. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உட்கவர்தல் பற்றி சுருக்கமாகக் கூறுக.
28. தளவிளைவு ஆக்கி மற்றும் தளவிளைவு ஆய்வி என்றால் என்ன?
29. முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த, தளவிளைவு அடையாத மற்றும் பகுதி தளவிளைவு அடைந்த ஒளி என்றால் என்ன?
30. மாலசின் விதியைக் கூறி, அதனை வருவி,
31. போலராய்டின் பயன்களைக் கூறுக.
32. புருஸ்டர் விதியைக் கூறுக.
33. தளவிளைவுக் கோணம் என்றால் என்ன? தளவிளைவுக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
34. தட்டடுக்குகளைப்பற்றிச் சிறு குறிப்பு வரைக.
35. இரட்டை ஒளிவிலகல் என்றால் என்ன?
36. ஒளியியல் வினைபுரியும் படிகங்களின் வகைகளை உதாரணத்துடன் கூறுக
37. நிகோல் பட்டகம் சிறுகுறிப்பு வரைக.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 103 19-12-2022 17:06:45